

Praxis-Projekt Meilenstein 1



Inhalt

Inhalt	1
Ausgangssituation	2
IST-Situation	2
Soll-Situation	2
Projektziel:.....	2
Teambildung	3
Netzwerkplan	4
Planung der VLAN- und IP-Struktur	4
Router-Schnittstellen:	4
Umsetzung der VLAN-Struktur: Praxis	5

Ausgangssituation

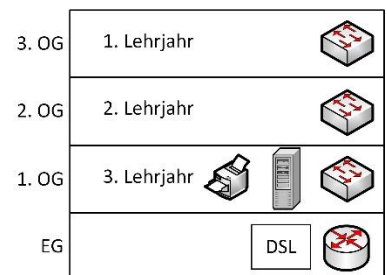
Die TechNet Academy ist immer weiter gewachsen und hat jetzt 15 Azubis pro Lehrjahr. Die aktuellen Räumlichkeiten sind zu klein geworden. Daher möchte die Firma die Ausbildung in Ihrem Gebäude neu organisieren und strukturieren.

Sie wurden damit beauftragt, die TechNet Academy bei der Planung und Umsetzung des Projektes zu unterstützen.

IST-Situation

Da mittlerweile 15 Azubis pro Lehrjahr im IT-Bereich der Firma TechNet Academy ausgebildet werden, soll die Ausbildung neu strukturiert und organisiert werden.

Die Ausbildung soll stockwerksweise organisiert werden. Die Ausbildung des 1. Lehrjahres findet im 3. OG statt, die des 2. Lehrjahres im 2. OG und die des 3. Lehrjahres im 1. OG. Sie wurden damit beauftragt, die Neustrukturierung des Ausbildungsnetzes umzusetzen.



Soll-Situation

Als Anforderung an das neue Netzwerk wurden folgende Punkte definiert:

- pro Lehrjahr 15 Azubis
- Lehrjahre sollen untereinander nicht kommunizieren können.
- Lehrjahre sollen Zugriff auf Drucker, zentralen Server und das Internet haben.
- Am Switch des Lehrjahres 3 sind am Port Fa 0/20 der Drucker anzuschließen und an Port Fa 0/21 der Server.
- Auf allen Switchen soll über den Port Fa 0/24 auf das Management VLAN zugegriffen werden können und die Ports Fa 0/22-23 sollen für das Ausbilder-VLAN reserviert werden.

Projektziel

Entwicklung einer vollständigen und funktionierenden IT-Infrastruktur in Packet Tracer nach gegebenen Anforderungen. Das Projekt gliedert sich in mehrere Meilensteine, die aufeinander aufbauen. Am Ende eines jeden Meilensteins wird überprüft, ob der Meilenstein erreicht wurde. Einzelne Meilensteine können benotet werden und gliedern sich wie folgt:

- Meilenstein 1: Planung und Umsetzung der VLAN-Struktur
- Meilenstein 2: Inter-VLAN-Routing
- Meilenstein 3: Access-Control Listen
- Meilenstein 4: Internet
- Meilenstein 5 (nach Absprache): Umsetzung des Projektes im Netzwerklabor

Ihre Arbeit muss dokumentiert werden. Die Mindestanforderungen an die Dokumentation sind:

- Layout:
 - Deckblatt mit Klasse, Gruppenname, Namen Gruppenmitglieder
 - Inhaltsverzeichnis
 - Seitenzahlen
- Inhalt:
 - Netzwerkplan
 - Quellenverzeichnis
 - Arbeitsergebnisse, Konfigurationen, Passwörter, Vorgehen
 - evtl. Begründung für best. Vorgehen/Lösungen
 - evtl. Beschreibung aufgetretener Fehler und deren Behebung
 - evtl. Bilder

Das Projekt wird insgesamt mit einer Note bewertet die von ihrer Gewichtung her wie eine Schulaufgabe zählt. Für die Erstellung dieser Note werden die Noten der Meilensteine, die Note der Doku und die Note der Funktion miteinander verrechnet. Es ist möglich, dass Mitglieder derselben Gruppe unterschiedliche Gesamtnoten bekommen.

Zeitplan & Orga

Zeit:	Arbeitszeit: 3 Blockwochen (gesamtes Projekt: Meilensteine 1-4 (+5)); Läuft immer schrittweise mit dem theoretischen Unterricht	
Teamgröße:	2 Personen	
Abgabe:	Upload in die Aufgabe bei Teams	
Abgabetermin: (voraussichtlich)	IT 11 d, e, f, g:	
	IT 11 a, b, c:	
Start Meilensteine:	Immer wenn Sie einen Meilenstein abgeschlossen haben, sprechen Sie die Lehrkraft darauf an. Sie erhalten die Unterlagen für den nächsten Meilenstein.	
Funktionsabnahme:	Sie geben Ihre Packet-Tracer-Datei mit ab. Hiermit überprüft die Lehrkraft, ob alle Funktionen korrekt implementiert sind. Es empfiehlt sich, trotzdem nach einzelnen Meilensteinen eine Lehrkraft kontrollieren zu lassen.	

Tipp: Diese Seite soll Ihnen während des gesamten Projekts einen Überblick über Ihre Adressen geben. Ebenfalls hilfreich ist es immer den Netzplan griffbereit zu haben.

Meilenstein 1

1. Netzwerkplan

Finden Sie sich in Ihrem Team zusammen und entwerfen Sie einen Netzwerkplan (z.B. mit Visio, Draw.io, PowerPoint,...) für Ihr Projekt, welchen Sie am Ende des Meilensteins dem Kunden (Lehrkraft) präsentieren.

2. Planung der VLAN- und IP-Struktur

Ergänzen Sie die nachfolgende Tabelle. Auch diese will der Kunde präsentiert bekommen.

Gerät	VLAN-ID	VLAN-Name	IP-Adressen	Subnetzmaske	Gateway-Adresse	Netzwerkadresse
Switch LJ1		Management				
Switch LJ2						
Switch LJ3						
Drucker						
Server						
PCs LJ1						
PCs LJ2						
PCs LJ3						

3. Router-Schnittstellen:

Zu ergänzen in Meilenstein 2.

Physikalische Schnittstelle	Logische Schnittstelle	VLAN-ID	VLAN-Name	IP-Adresse	Subnetzmaske

4. Umsetzung der VLAN-Struktur in Packet Tracer

Nachdem dem Sie dem Kunden Ihre Planungen vorgestellt haben, können Sie mit der praktischen Umsetzung in Packet Tracer beginnen.

Tipps für die Umsetzung:

- achten Sie darauf, dass alle im Team dieselbe Packet Tracer-Version verwenden.
- Verwenden Sie folgende Geräte:
 - o Switch: 2960
 - o Router: 1941
 - o L3-Switch: 3560 (falls benötigt)
- exportieren Sie für jedes Netzwerkgerät die erfolgreich eingegebenen Befehle in eine txt-Datei (Kein Backup, kein Mitleid)
- Möchten Sie bei der Umsetzung des Projektes von den gegebenen Vorgaben abweichen, bedarf das der Freigabe des Kunden (Lehrkraft).

5. Abnahme Meilenstein 1

Sobald Sie alle geforderten Aufgaben erledigt haben, machen Sie mit dem Kunden (Lehrkraft) einen Termin aus und stellen Sie ihm Ihren bisherigen Projektfortschritt vor.